

Наблюдатель Люенбергера

Теория Управления, лекция 8

Сергей Савин

2026

Ранее мы рассматривали системы и законы управления следующего типа:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{u} = -\mathbf{Kx} \end{cases} \quad (1)$$

Но при реализации этого закона управления, как нам узнать текущее значение $\mathbf{x}$?

На практике мы можем *оценить* его с помощью *измерений*.

ПОЧЕМУ ИНФОРМАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННА?

Существует ряд причин, по которым мы не можем непосредственно измерить состояние системы. Вот некоторые из них:

- **Отсутствие датчиков.**
- Цифровые измерения являются дискретными (доступны только в дискретные моменты времени).
- Измерения могут быть зашумленными, запаздывающими или временно недоступными.
- Неточности модели (гибкость, люфт, трение и т.д.) могут привести к тому, что истинное физическое состояние будет отличаться от модельного.
- Неточные, нелинейные и имеющие смещение датчики.
- Другие физические эффекты.

Введем понятие *наблюдателя*. Линейная система с наблюдателем принимает следующую форму:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \text{Наблюдатель}(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u}, \mathbf{y}) \\ \mathbf{u} = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}} \end{cases} \quad (2)$$

где:

- $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ — это состояние и выход (фактические, истинные)
- $\hat{\mathbf{x}}$ и $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}$ — это оцененное (наблюдаемое) состояние и выход.

Обратите внимание, что регулятор не знает истинного состояния $\mathbf{x}$, и поэтому для целей управления мы должны использовать оцененное состояние $\hat{\mathbf{x}}$.

Определим ошибку оценивания состояния:

$$\mathbf{e} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}} \quad (3)$$

Отметим, что регулятор не может ее вычислить, так как ему неизвестно $\mathbf{x}$. Однако он может сравнить измеренный выход $\mathbf{y}$ с оцененным выходом $\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}$:

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{y} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}} \quad (4)$$

Эта величина всегда может быть вычислена.

Рассмотрим автономную динамическую систему

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{y} = \mathbf{Cx} \end{cases} \quad (5)$$

с измерениями $\mathbf{y}$. Мы хотим получить как можно более качественную оценку состояния $\hat{\mathbf{x}}$.

Предложение: динамика также должна выполняться для наблюдаемого состояния:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{Bu} \quad (6)$$

Если бы мы точно знали начальные условия, мы могли бы найти точное состояние системы без использования измерений $\mathbf{y}$. Это можно назвать наблюдением в разомкнутом контуре. К сожалению, мы не знаем начальные условия точно.

ОЦЕНИВАНИЕ - НАБЛЮДАТЕЛЬ

Мы предлагаем *наблюдатель*, который учитывает измерения линейным образом; подобно линейному управлению $-\mathbf{K}\mathbf{x}$, здесь мы предлагаем закон линейной коррекции $\mathbf{L}\tilde{\mathbf{y}}$. Помня, что $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{y} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}$, получаем:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}) \quad (7)$$

Это называется *наблюдателем Люенбергера*. Следующая задача - найти подходящий коэффициент наблюдателя $\mathbf{L}$.

Вычтем из $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$ уравнение наблюдателя (7), чтобы получить *динамику ошибки наблюдателя*:

$$\dot{\mathbf{x}} - \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{L}(\mathbf{y} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}) \quad (8)$$

$$\dot{\mathbf{x}} - \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) - \mathbf{L}(\mathbf{C}\mathbf{x} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}) \quad (9)$$

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})\mathbf{e} \quad (10)$$

КОЭФФИЦИЕНТЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ, ЧАСТЬ 1

Наблюдатель $\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e}$ является *устойчивым* (т.е. ошибка оценивания состояния стремится к нулю) до тех пор, пока следующая матрица имеет собственные значения с отрицательными вещественными частями:

$$\mathbf{A} - \mathbf{LC} \in \mathbb{H} \quad (11)$$

Нам нужно найти $\mathbf{L}$. Обратим внимание на небольшое различие между синтезом регулятора и синтезом наблюдателя:

- Синтез регулятора: найти такой $\mathbf{K}$, что $\mathbf{A} - \mathbf{BK} \in \mathbb{H}$.
- Синтез наблюдателя: найти такой $\mathbf{L}$, что: $\mathbf{A} - \mathbf{LC} \in \mathbb{H}$

Коэффициент в случае наблюдателя находится слева, что препятствует прямому применению наших инструментов синтеза (метод размещения полюсов, LQR) для его настройки.

КОЭФФИЦИЕНТЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ, ЧАСТЬ 2

Если $\mathbf{A} - \mathbf{LC} \in \mathbb{H}$, то $(\mathbf{A} - \mathbf{LC})^\top \in \mathbb{H}$ (собственные значения матрицы и ее транспонированной версии одинаковы, см. Приложение).

Следовательно, мы можем решить следующую *двойственную задачу*:

■ найти такой $\mathbf{L}$, чтобы $\mathbf{A}^\top - \mathbf{C}^\top \mathbf{L}^\top \in \mathbb{H}$.

Эта двойственная задача *эквивалентна* стандартной задаче синтеза управления. Мы можем решить ее с помощью метода размещения полюсов или через алгебраическое уравнение Риккати (LQR). В псевдокоде это можно представить следующим образом:

$$\mathbf{L}^\top = \text{lqr}(\mathbf{A}^\top, \mathbf{C}^\top, \mathbf{Q}, \mathbf{R}) \quad \text{или} \quad \mathbf{L}^\top = \text{place}(\mathbf{A}^\top, \mathbf{C}^\top, \mathbf{p})$$

где $\mathbf{Q}$ и $\mathbf{R}$ определяют скорость и чувствительность наблюдателя к шумам.

Таким образом, мы получаем комбинацию динамики + наблюдателя:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}) \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \\ \mathbf{u} = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}} \end{cases} \quad (12)$$

где $\mathbf{A} - \mathbf{BK} \in \mathbb{H}$ и $\mathbf{A}^\top - \mathbf{C}^\top \mathbf{L}^\top \in \mathbb{H}$.

Перепишем динамику:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}} \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{LC}\mathbf{x} - \mathbf{LC}\hat{\mathbf{x}} \end{cases} \quad (13)$$

НАБЛЮДАТЕЛЬ + РЕГУЛЯТОР, ЧАСТЬ 2

Анализ устойчивости

Перепишем динамику

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}} \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{LC}\mathbf{x} - \mathbf{LC}\hat{\mathbf{x}} \end{cases} \quad (14)$$

в матричной форме:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{BK} \\ \mathbf{LC} & (\mathbf{A} - \mathbf{BK} - \mathbf{LC}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \hat{\mathbf{x}} \end{bmatrix} \quad (15)$$

Собственные значения этой матрицы не очевидны. Но задача может быть упрощена с помощью замены переменных.

ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА

Замена переменных

Используем следующую подстановку: $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$, откуда следует $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x} - \mathbf{e}$:

Наша система имела вид:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}} \\ \dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{LCx} - \mathbf{LC}\hat{\mathbf{x}} \end{cases} \quad (16)$$

Поскольку $\dot{\mathbf{e}} = \dot{\mathbf{x}} - \dot{\hat{\mathbf{x}}}$, получаем:

$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{Ax} - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}} - (\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{LCx} - \mathbf{LC}\hat{\mathbf{x}})$$

$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) - \mathbf{LC}(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}})$$

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e}$$

Уравнение $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} - \mathbf{BK}\hat{\mathbf{x}}$ принимает вид:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{BKe}$$

ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА

Верхнетреугольная форма

Собирая $\dot{\mathbf{x}}$ и $\dot{\mathbf{e}}$, получаем:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{BK}\mathbf{e} \\ \dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e} \end{cases} \quad (17)$$

В матричной форме это принимает вид:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\mathbf{A} - \mathbf{BK}) & \mathbf{BK} \\ 0 & (\mathbf{A} - \mathbf{LC}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} \quad (18)$$

Собственные значения верхней блочно-треугольной матрицы равны объединению собственных значений блоков на главной диагонали (см. Приложение В). Следовательно, в данном случае собственные значения системы равны объединению собственных значений $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$ и $(\mathbf{A} - \mathbf{LC})$.

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ

Поскольку собственные значения системы равны объединению собственных значений $(\mathbf{A} - \mathbf{BK})$ и $(\mathbf{A} - \mathbf{LC})$, мы можем сделать следующее наблюдение:

Принцип разделения

До тех пор, пока наблюдатель и регулятор устойчивы по отдельности, вся система в целом также устойчива.

Следовательно, коэффициент регулятора $\mathbf{K}$ и коэффициент наблюдателя $\mathbf{L}$ могут быть синтезированы независимо.

- Dorf & Bishop, Modern Control Systems (Chapter 11.4 Observer Design; Chapter 11.5 Integrated Full-State Feedback and Observer)

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026



ПРИЛОЖЕНИЕ А. СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОНИРОВАННОЙ МАТРИЦЫ

Даны матрица $\mathbf{M}$, её собственное значение λ и собственный вектор $\mathbf{v}$. Можно доказать, что λ также является собственным значением $\mathbf{M}^\top$.

$$\mathbf{M}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \quad (19)$$

$$\det(\mathbf{M} - \mathbf{I}\lambda) = 0 \quad (20)$$

$$\det(\mathbf{M}^\top - \mathbf{I}\lambda) = 0 \quad (21)$$

$$\exists \mathbf{u} \text{ такой, что } \mathbf{M}^\top \mathbf{u} = \lambda \mathbf{u} \quad (22)$$

Мы использовали тот факт, что определитель матрицы равен определителю её транспонированной версии:
 $\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^\top)$.

ПРИЛОЖЕНИЕ В, ЧАСТЬ 1

Собственные значения блочно-треугольных матриц

Дана матрица $\mathbf{M}$:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{bmatrix} \quad (23)$$

Пусть λ , $\mathbf{v}$ — собственное значение и собственный вектор $\mathbf{A}$, а μ , $\mathbf{u}$ — собственное значение и собственный вектор $\mathbf{C}$.

Можно доказать, что λ , $\mathbf{v}_M = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ 0 \end{bmatrix}$ являются собственным значением и собственным вектором $\mathbf{M}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{v} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (24)$$

ПРИЛОЖЕНИЕ В, ЧАСТЬ 2

Собственные значения блочно-треугольных матриц

Если μ не является собственным значением $\mathbf{A}$, можно доказать, что μ , $\mathbf{u}_M = \begin{bmatrix} (\mathbf{I}\mu - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix}$ являются собственным значением и собственным вектором $\mathbf{M}$:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\mathbf{I}\mu - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}(\mathbf{I}\mu - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{C}\mathbf{u} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} (\mathbf{I} + \mathbf{A}(\mathbf{I}\mu - \mathbf{A})^{-1})\mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mu\mathbf{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\mathbf{I}\mu - \mathbf{A} + \mathbf{A})(\mathbf{I}\mu - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mu\mathbf{u} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \mu(\mathbf{I}\mu - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mu\mathbf{u} \end{bmatrix} = \mu \begin{bmatrix} (\mathbf{I}\mu - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Подсчитывая количество собственных значений, мы замечаем, что собственные значения $\mathbf{M}$ включают только собственные значения $\mathbf{A}$ и $\mathbf{C}$.